

Virtual Machine, terminale, bash e interazione con il file system

Accedere alla virtual machine (VM)

1. Utilizzare il seguente link per accedere ai laboratori LIBasS a cui siete registrati

<https://vdi-libaas.si.unimib.it/>

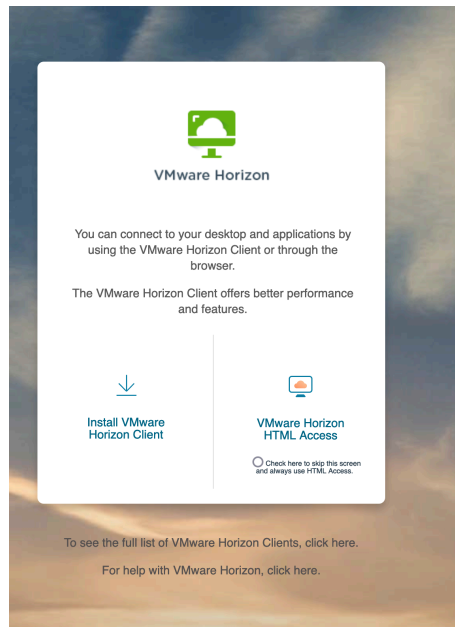


Figure 1: Scelta della modalità di accesso

- **“Horizon Client”** si accede tramite client installato sulla vostra macchina
 - **“HTML Access”** si accede tramite il browser web
2. Vi verrà chiesto di autenticarvi tramite le credenziali CAS d’Ateneo:
usate il vostro account d’Ateneo `nomeUtente@campus.unimib.it`

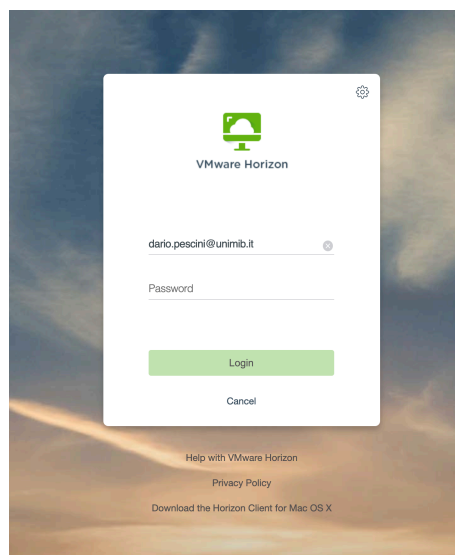


Figure 2: Autenticazione accesso VM

3. Selezionate la macchina `libaas1594` cliccando sull'icona per accedervi.
4. Una volta che la macchina è in esecuzione dovreste vedere una schermata simile all'immagine che segue
5. **Ricordate sempre di disconnettervi dalla macchina al termine del suo utilizzo.**

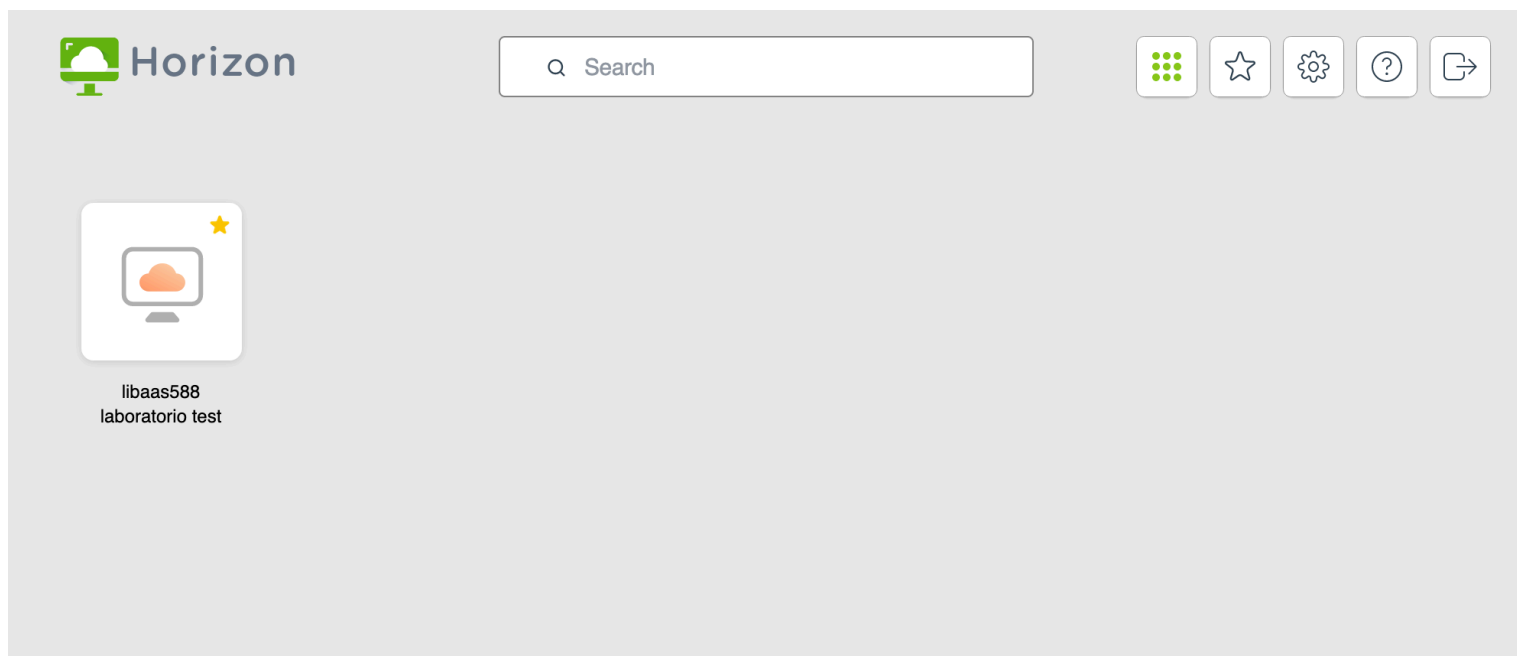


Figure 3: Scelta VM

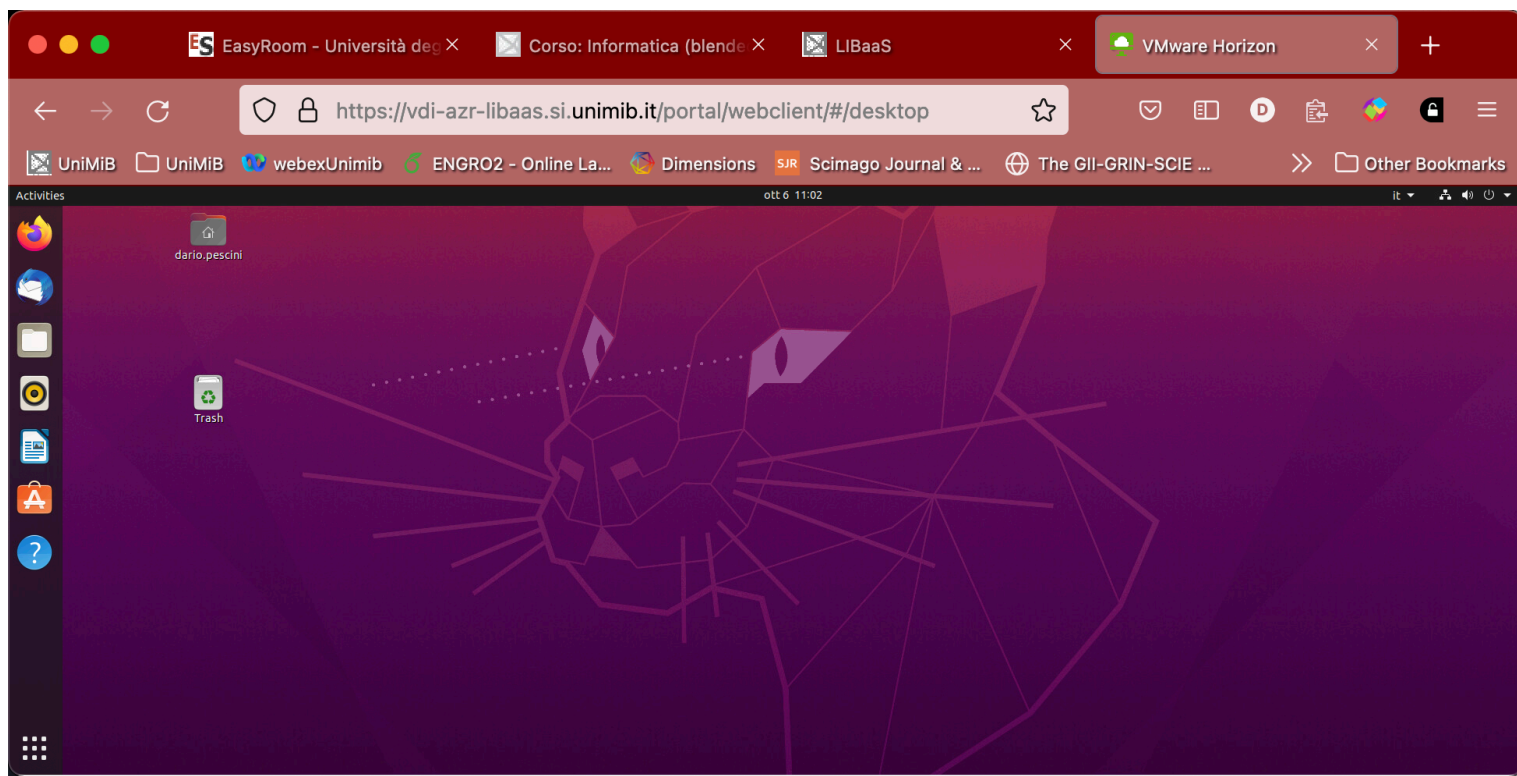


Figure 4: Scelta VM

Per ulteriori informazioni sono a disposizione le seguenti guide:

- [LIBaaS - Horizon - Guida all'accesso - HTML5](#)
- [LIBaaS - Horizon - Guida all'accesso - Client](#)

Condividere i file con la VM

Con un doppio click sull'icona che trovate sul Desktop,

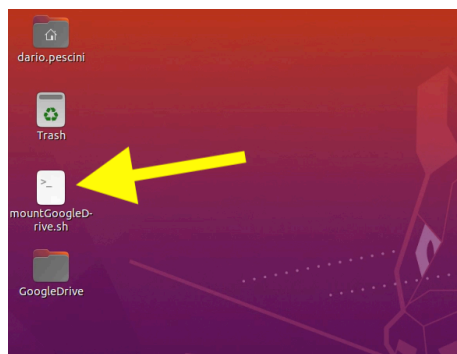


Figure 5: montare gDrive

potrete “montare” il file system di google drive in locale:

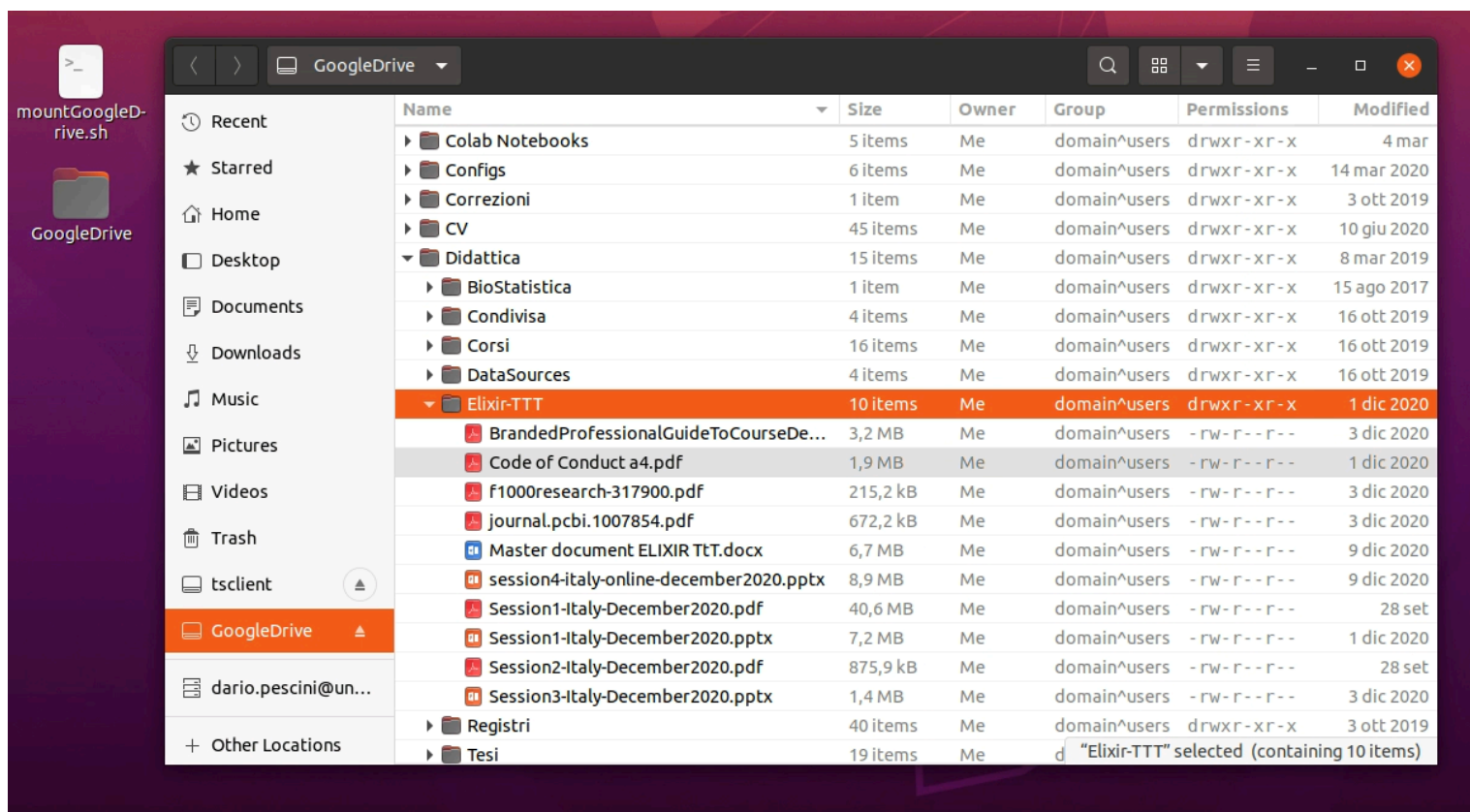


Figure 6: accessibile localmente

Accedere al terminale

Dal desktop clickare sull'icona in basso a sinistra per aprire il menù di accesso alle applicazioni:

scrivere terminale nella barra di ricerca:

ora potete interagire con il terminale:

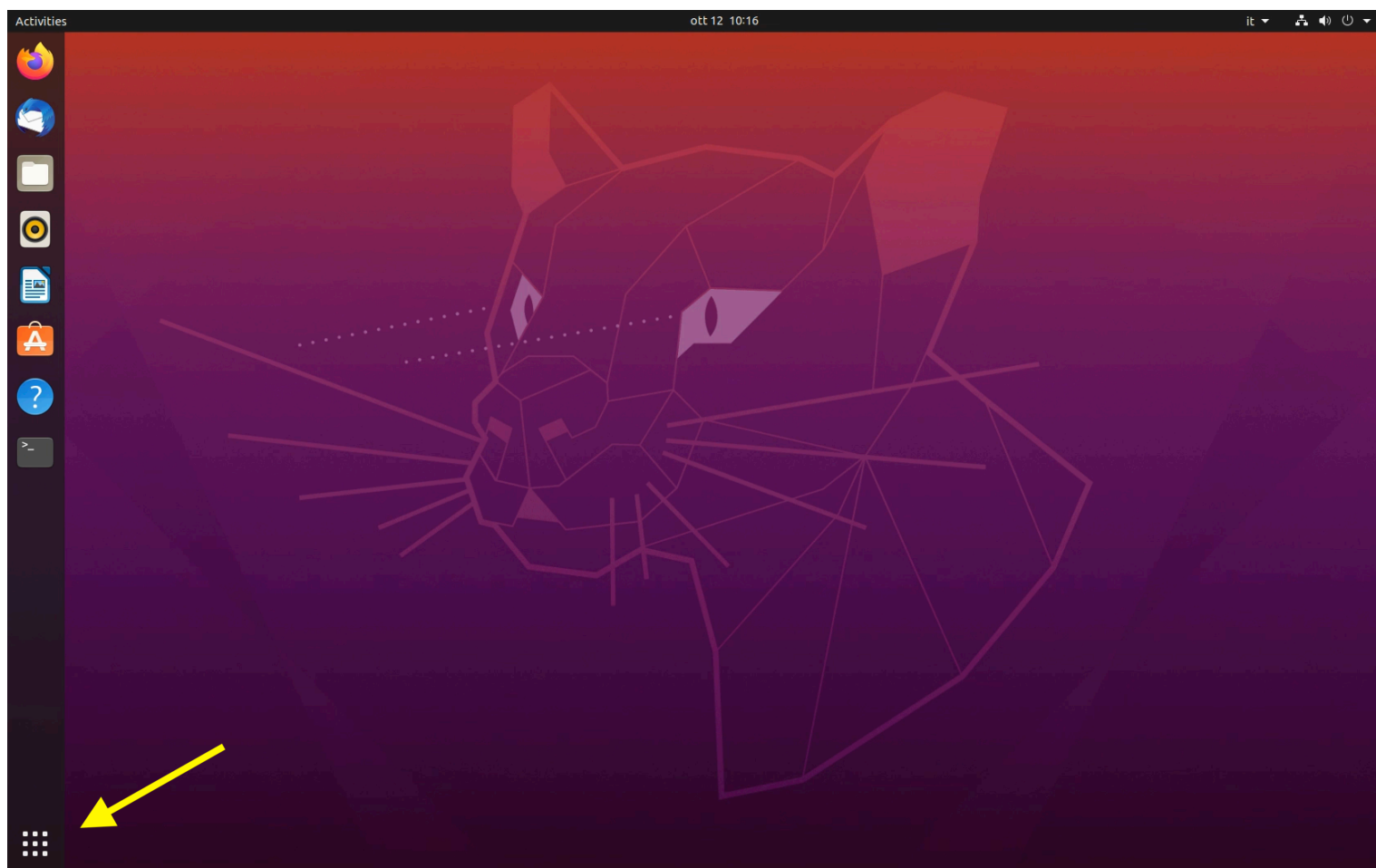


Figure 7: aprire ricerca applicazioni

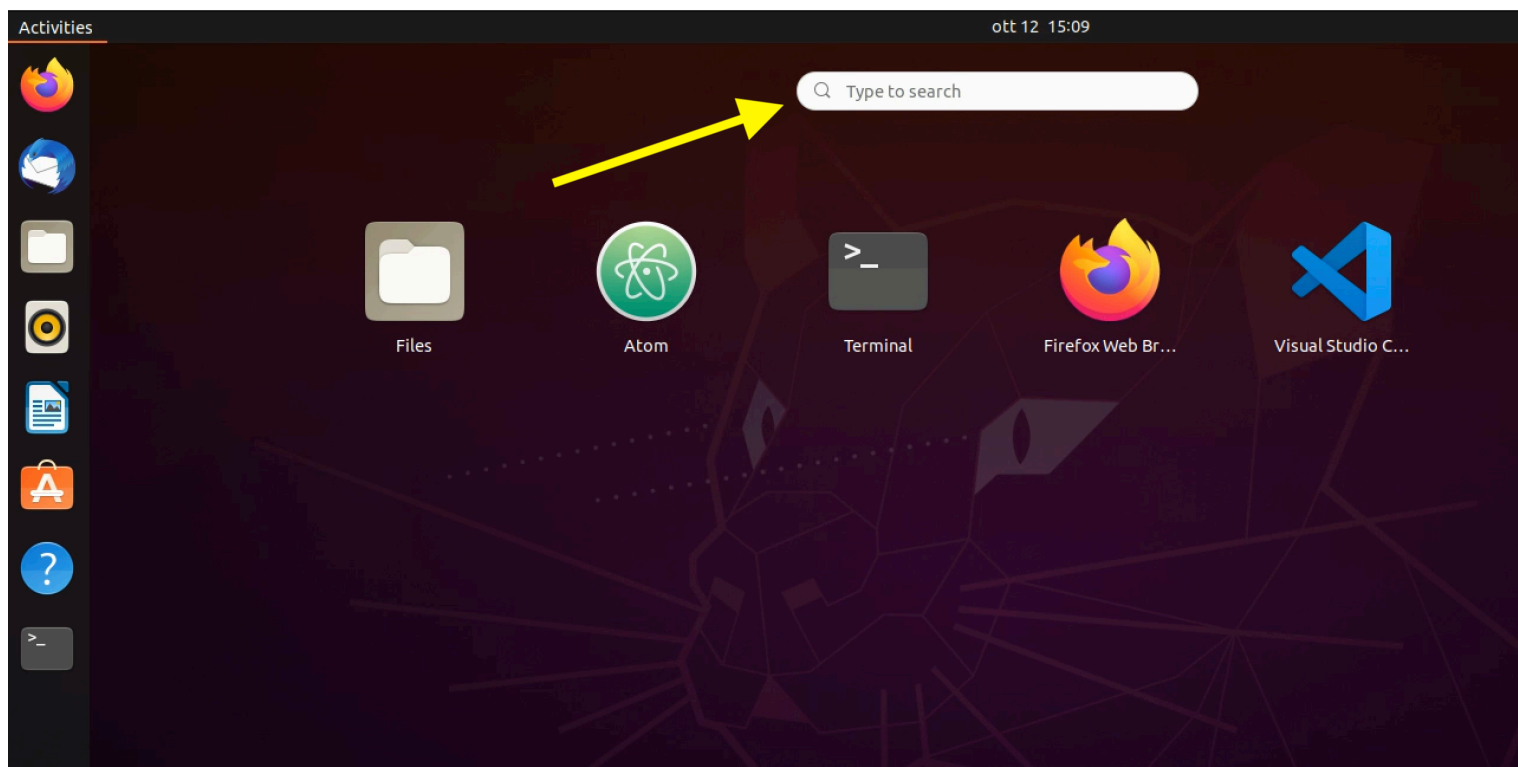


Figure 8: ricerca applicazioni

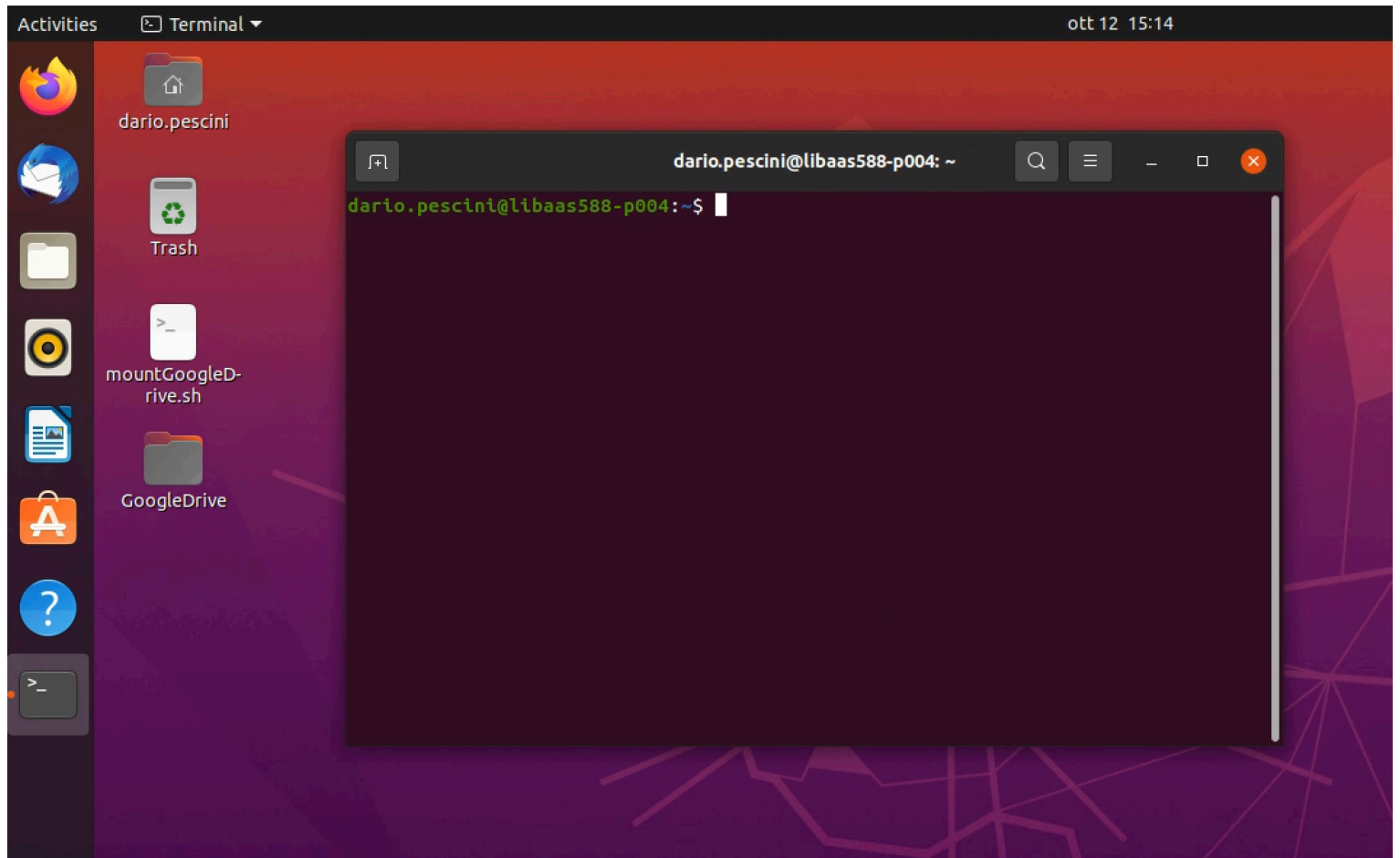


Figure 9: terminale

Come chiedere aiuto

`man` il manuale di ciascun comando

Come muoversi nel file system

- `pwd` - dove mi trovo?
- `ls` - cosa trovo?
- `cd` - portami lì!
- `tab` per il completamento automatico
- altri aiuti per lo storico dei comandi

Percorsi assoluti e relativi

slides from Info@Stat

- `/` radice (e separatore delle directory)
- `~` home
- `.` qui
- `..` su di uno
- `-` portami indietro
- `*` quello che vuoi

Lavorare con i file: i primi passi

`mkdir` crea una nuova directory

Esempio: crea una nuova directory chiamata E01. All'interno di E01 create due nuove directory chiamate d01 e d02

```
mkdir E01
cd E01/
mkdir d01
mkdir d02
```

Esercizio: crea una nuova directory d02Sub all'interno della directory d02

`mv` muovi il file

Esempio: muovere il file file01 dalla directory d01 alla directory d02

```
mv d01/file01 d02/
```

Esercizio: muovere il file file01 dalla directory d02 alla directory d02Sub

`cp` copia il file

Esempio: copia il file file01 contenuto in d02Sub nella directory d01

```
cp d02/d02Sub/file01 d01/
```

Esercizio: copia il file file01 contenuto in d01 nella directory d02

`cat` cosa c'è dentro? (stampa a video del contenuto)

Esempio: stampa a video il contenuto del file file01 contenuto nella directory d01

```
cat d01/file01
```

Esercizio: stampa a video il contenuto del file `file01` contenuto nella directory `d02Sub`

less leggere il contenuto di un file ... con calma

Esempio: leggi il contenuto del file `file01` contenuto nella directory `d01`

```
less d01/file01
```

Esercizio: leggi il contenuto del file `file01` contenuto nella directory `d02Sub`

head stampami le prime righe del file

Esempio: stampa le prime due righe del file `file01` contenuto nella directory `d01`

```
head -n 2 d01/file01
```

Esercizio: stampa le prime righe del file `file01` contenuto nella directory `d02Sub`

tail stampami le ultime righe del file

Esempio: stampa le ultime due righe del file `'file01'` contenuto nella directory `d01`

```
tail -n 2 d01/file01
```

Esercizio: stampa le ultime righe del file `file01` contenuto nella directory `d02Sub`

| (pipe) combina due o più comandi

Esempio: seleziona le prime 5 righe del file `file01` contenuto nella directory `d01` e stampa a video le ultime 2 righe

```
cat d01/file01 | head -5 | tail -2
```

Esercizio: seleziona le ultime 6 righe del file `file01` contenuto nella directory `d02Sub` e stampa a video le ultime 2 righe

rm, rmdir cancella file e directory o solo directory

Esempio: rimuovi il file `file01` in `d01` e la directory `d02Sub` con tutto il suo contenuto

```
mkdir d02/d02Sub02
rm d01/file01
rmdir d02/d02Sub02
rm -r d02/d02Sub
```

Esercizio: rimuovi tutto il contenuto della directory `d02`

zip e unzip (tar, bz2, ...)

Esempio: comprimi la directory `E01` e tutto il suo contenuto. Successivamente decomprimi la directory `E01.zip` appena creata.

```
zip -r E01.zip E01
unzip E01.zip
```

Esercizio: comprimi la directory `d02Sub` e tutto il suo contenuto. Successivamente decomprimi la directory `d02Sub.zip` appena creata.

più avanzato

touch crea file vuoti..

Esempio: crea un file vuoto chiamato 'file01' nella directory d01

```
touch d01/file01
```

Esercizio: crea un file vuoto chiamato 'file02' nella directory d02Sub

chown cambia il proprietario, il gruppo etc. del file

Esempio: cambia l'utente proprietario e il gruppo assegnato alla directory E01

```
chown nomeproprietario:nomegruppo E01/
```

chmod cambia i permessi del file

Esempio: assegnare per la directory E01: al proprietario tutti i permessi, al gruppo solo lettura ed esecuzione (ma non scrittura) ed agli altri utenti nulla.

```
chmod 750 nomefile
```

grep -> rg trovami tutti i file che contengono una stringa

Esempio: trova nella directory d01 tutti i file contenenti il carattere @

```
rg @ d01/
```

Esercizio: trova nella directory d02Sub tutti i file contenenti il carattere '-'

find -> fdfind, fd trovami tutti i file che contengono una stringa nel nome

Esempio: trova nella directory d01 tutti i file il cui nome inizia con il carattere 'f' e termina con la stringa '01'

```
find ./d01/ -name 'f*01'
```

wc contami le righe, i caratteri, le parole,

Esempio: conta il numero di righe del file 'file01' contenuto nella directory d01

```
wc -l d01/file01
```

Esercizio: conta il numero di righe del file 'file01' contenuto nella directory d02Sub

>, >> scrivi in un file

Esempio: conta il numero di righe del file 'file01' contenuto nella directory d01 e stampa il messaggio di output in un file chiamato numeroRighe01

```
wc -l d01/file01 > numeroRighe01
```

Esercizio: conta il numero di righe del file 'file01' contenuto nella directory d02Sub e stampa il messaggio di output in un file chiamato numeroRighe02

htop cosa sta girando sul mio pc?

htop

Caccia al TESORO

Decomprimi il file CacciaAlTesoro.zip e usa i comandi spiegati precedentemente per trovare il tesoro.

Il punto di partenza è il file non vuoto in laForesta

Usare Python

- python modalità interattiva
 - python nomeSorgente.py per eseguire il programma “nomeSorgente.py”
-

Playground

Scaricare un file da remoto

Il sito [Saccharomyces Genome Database SGD](#) contiene le informazioni sul genoma dell'organismo *Saccharomyces cerevisiae*. Per comodità scarichiamo un file già predisposto da Biostar handbook per esercitarci

1. Create una directory temporanea ed accedetevi: `bash mkdir tmp cd tmp`
 2. Scarichiamo un file su cui lavorare. Esistono più modi di scaricare lo stesso file:
 - `curl http://data.biostarhandbook.com/data/SGD_features.tab > SGD_features.tab` `curl` redirige il file remoto sull terminale, quindi dobbiamo salvarlo noi in un file `> SGD_features.tab`
 - `wget http://data.biostarhandbook.com/data/SGD_features.tab`
 - `axel http://data.biostarhandbook.com/data/SGD_features.tab` se possibile `axel` scarica da più sorgenti parallelizzando lo scaricamento
 3. Supponente di cercare le righe che si riferiscono ad un gene:
 - indagate il contenuto
`less SGD_features.tab`
 - provate a cercare dove la parola `gene` compare
`rg gene SGD_features.tab`
 - provate a contare quanti geni ci sono
`rg gene SGD_features.tab | wc -l`
 - la parola `gene` potrebbe essere ovunque, sono veramente geni?
`head -n20 SGD_features.tab`
 - ampliamo la ricerca
`head -n50 SGD_features.tab`
 - non basta
`less SGD_features.tab`
 - se potessimo **accedere solo ad alcune colonne** del file ?
`man cut`
 - la seconda è quella di interesse
`cat SGD_features.tab | cut -f 2`
 - `cat SGD_features.tab | cut -f 2 | less`
 - forse è meglio **ordinarli** usando `sort` per poi contarli
`cat SGD_features.tab | cut -f 2 | sort`
 - `cat SGD_features.tab | cut -f 2 | sort | less`
 - ci sono **ripetizioni**, posso eliminarle? proviamo ad usare `uniq`
`cat SGD_features.tab | cut -f 2 | sort | uniq | less`
 - possiamo **contare** gli elementi associati a ciascun tipo?
`cat SGD_features.tab | cut -f 2 | sort | uniq -c | less`
- ```
* `cat SGD_features.tab | cut -f 2 | sort | uniq -c | less`
* E se volessi **ordinarli** dal più frequente al meno frequente per capire?
```bash
    cat SGD_features.tab | cut -f 2 | sort | uniq -c | sort -rn
```
- come è coinvolta la parola `gene`?

```
cat SGD_features.tab | cut -f 2 | sort | uniq -c | rg gene
```

- contiamo solo le linee che si riferiscono al

```
tRNA_gene` `cat SGD_features.tab | rg tRNA_gene | wc -l
```

- creiamo un file che contenga solo le righe che si riferiscono a

```
tRNA_gene` cat SGD_features.tab | rg tRNA_gene > tRNA_gene.tsv
```

- possiamo capire se il file ha il tab come delimitatore?

```
- man cat restituisce: -t      Display non-printing characters (see the -v option), and display tab  
characters as '^I'
```

```
-
```

```
cat -t SGD_features.tab | head -n 1 | rg "\^I"
```

4. Come possiamo contare il numero di sequenze presenti nel file Illumina_1.fastq?

- indaghiamo il file:

```
cat Illumina_1.fastq | less
```

- le righe che iniziano con @ sono quelle di intestazione della sequenza

- allora proviamo con

```
cat Illumina_1.fastq | rg @
```

- ma il carattere compare anche in altre righe (ma non all'inizio)

- si ricorre alle ancore: ^ vuol dire **inizio riga** cat Illumina_1.fastq | rg ^@

- in questo caso non basta, qualche volta @ compare anche come primo in altre righe. Sfruttiamo il fatto che questi header iniziano tutti con @M: cat Illumina_1.fastq | rg ^@M

- ora possiamo contare:

```
cat Illumina_1.fastq | rg ^@M | wc -l
```

- come possiamo controllare? se sapessimo quante righe ci sono nel file potremmo verificare che la divisione $\text{nRigheFile} / \text{nIntestazioni}$ sia un numero intero... wc -l Illumina_1.fastq